

Химия - наука о веществах, их составе и строении, их свойствах, зависящих от состава и строения, их превращениях, ведущих к изменению состава - химических реакциях, а также о законах и закономерностях, которым эти превращения подчиняются.

Практическое выражение физической химии - **smart materials** и **наноматериалы**

Строение атома
Периодичность свойств
элементов и их соединений.

Краткая история

1889 - Столетов, фотоэффект

1895 - Рентген В.К.

1897 - Томсон, электрон

1896 - Беккерель, естеств. радиоактивность

Квантовая механическая
модель атома, ур-е
Шрёдингера (1925)



$$-\frac{\hbar^2}{8\pi^2m} \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) + U\psi = E\psi$$

или $-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + U\psi = E\psi$

1. Электрон в атоме можно рассматривать как частицу, которая при движении проявляет волновые св-ва.

Атомная орбиталь (АО) - граничная пов-ть, внутри которой вероятность нахождения электрона $\geq 90-95\%$

ψ - волновая ф-я

ψ^2 - вероятность

Характеристика энергии электрона и пространственное распределение вероятности нахождения его в атоме наз-ся системой **квантовых чисел**

Квантовые числа: резюме

1) n - главное квантовое число, $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ (Период)

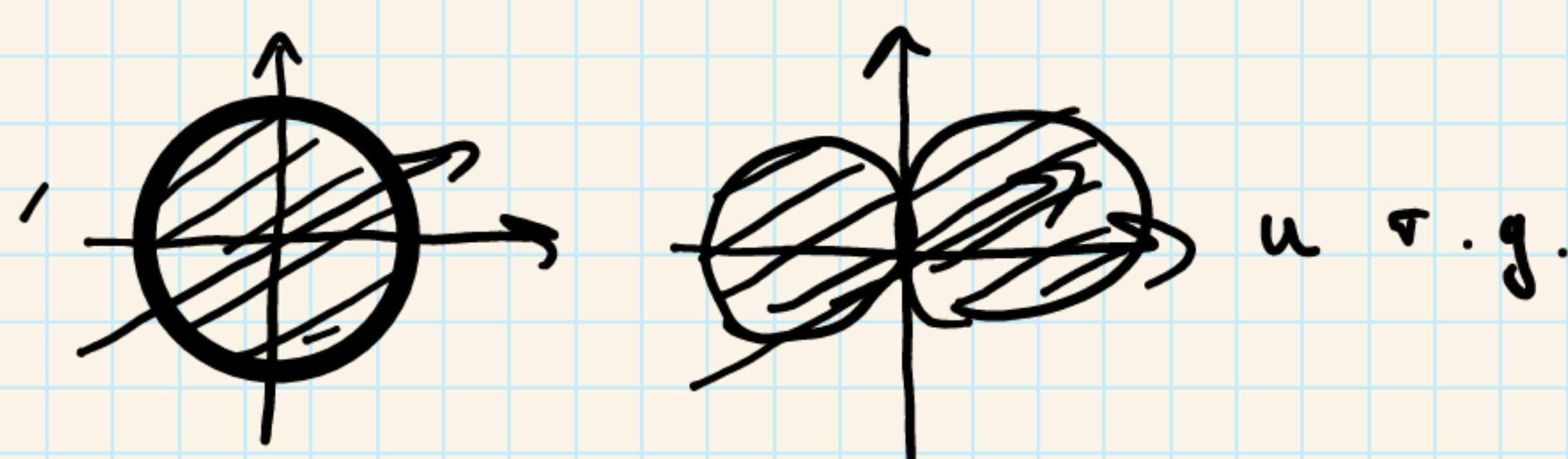
E - энергия уровня (при $n=0$ $E=0$)

2) l - орбитальное число (энерг. характеристика для много- $\bar{e}$ систем) (подуровня). $l \in [0, n-1] \in \mathbb{N}$
Форма орбитали.

l	0	1	2	3
орбиталь	s	p	d	f

3) m_l - магнитное квантовое число. $m_l \in [-l, l]$
Расположение орбиталей в пр-ве.

Формы электронных облаков s-, p-, d-, f-орбиталей.



у s-подуровня одна АО f-... - семь АО

p-... - три АО

d-... - пять АО

Биссектрисные осевые орбитали - важно

4) m_s - спиновое число. (Ориентация собственного магнитного момента) $\uparrow \downarrow$. $m_s = \pm \frac{1}{2}$

Чтение булды:

3d $\begin{matrix} \swarrow \text{уровень} \\ \searrow \text{подуровень} \end{matrix}$ $\begin{matrix} \rightarrow \text{кол-во } \bar{e} \end{matrix}$



Закономерности формирования электронных структур

- Принцип наименьшей энергии
- Принцип Паули: в атоме $\nexists$ двух электронов с одинаковым набором 4-х кв. чисел.
- Правило Клечковского о размещении эл-ов по орбиталям

Мантра:

$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 6d < 7p$

Наиболее устойчивые электронные конфиги:

p^6 d^{10} f^{14}
 p^3 d^5 f^7

Порой 4f и 5d очень близки
 $4f \approx 5d$

Важно:

Номер элемента - кол-во $\bar{e}$ вокруг ядра